

Deteksi Okupansi dan Penghitungan Ketersediaan Slot Parkir pada Video Menggunakan HOG dan Support Vector Machine¹

Dennita Noor Febianty
26/589354/PPA/07353

Salsabila Nurul Fitri
26/589895/PPA/07375

Tio Rizky Almunazir
26/589483/PPA/07359

Intisari—Ketersediaan ruang parkir merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung efisiensi sistem transportasi, terutama pada area dengan mobilitas kendaraan yang tinggi. Meskipun banyak area parkir telah dilengkapi kamera pengawas, informasi mengenai jumlah slot yang masih tersedia umumnya belum diperoleh secara otomatis. Proyek ini bertujuan membangun sistem berbasis visi komputer untuk mendeteksi status setiap slot parkir dan menghitung jumlah slot yang tersedia dari video pengamatan. Data yang digunakan berasal dari dataset publik *Parking_Lot_Detection_Counter* di Kaggle, yang memuat citra slot parkir berlabel kosong dan terisi, *mask* lokasi slot, serta video area parkir. Fitur visual setiap slot diekstraksi menggunakan Histogram of Oriented Gradients (HOG), kemudian diklasifikasikan ke dalam kelas kosong atau terisi menggunakan Support Vector Machine (SVM). Lokasi slot ditentukan dari *mask* menggunakan analisis connected components pada OpenCV. Dengan demikian, proses pendeteksian okupansi dan penghitungan ketersediaan berjalan otomatis setelah lokasi slot ditetapkan melalui *mask*. Pada interval *frame* tertentu, seluruh region of interest (ROI) diklasifikasikan untuk memperoleh kapasitas total, jumlah slot terisi, jumlah slot tersedia, dan tingkat okupansi. Kinerja klasifikasi diukur menggunakan akurasi, presisi, recall, F1-score, dan confusion matrix. Ketepatan penghitungan pada video dievaluasi menggunakan anotasi manual dan *mean absolute error* (MAE), sedangkan efisiensi sistem diukur berdasarkan waktu pemrosesan dan *frame per second* (FPS). Keluaran yang direncanakan berupa model klasifikasi dan video beranotasi yang menampilkan kondisi okupansi serta ketersediaan slot parkir.

Kata Kunci—parkir cerdas, visi komputer, okupansi parkir, HOG, Support Vector Machine, OpenCV

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bertambahnya jumlah kendaraan menuntut pengelolaan parkir yang lebih efisien. Pada sistem konvensional, pengemudi sering kali harus masuk dan berkeliling area parkir sebelum mengetahui ada tidaknya ruang kosong. Shoup [1] merangkum sejumlah studi yang menunjukkan bahwa kendaraan yang berkeliling mencari parkir dapat menyumbang porsi yang cukup besar dari lalu lintas di kawasan padat. Pencarian semacam ini dapat memperpanjang waktu tempuh dan meningkatkan kepadatan lalu lintas di area parkir. Sistem parkir cerdas (*smart parking*) dirancang untuk menyediakan informasi ketersediaan ruang parkir secara otomatis sehingga pengelolaan dapat didasarkan pada kondisi aktual.

Pendekatan visi komputer (*computer vision*) menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan karena satu kamera dapat memantau banyak slot parkir sekaligus. Nguyen dan Sartipi [2] menunjukkan bahwa metode berbasis kamera dapat

digunakan untuk melokalisasi area parkir dan menentukan statusnya sehingga kebutuhan pemasangan sensor fisik pada setiap slot dapat dikurangi. Meskipun demikian, sistem berbasis citra masih menghadapi perubahan pencahayaan, bayangan, perbedaan perspektif, dan oklusi oleh kendaraan.

Dataset Parking_Lot_Detection_Counter [3] memuat tiga komponen yang dibutuhkan untuk membangun prototipe sistem tersebut, yaitu citra slot parkir untuk klasifikasi, *mask* lokasi slot, dan video pengamatan area parkir. Dengan komponen tersebut, sistem tidak hanya melakukan klasifikasi citra tunggal, tetapi juga dapat memantau seluruh area parkir dan menghitung jumlah slot tersedia pada video. Posisi kamera dan slot pada *dataset* ini tetap, sehingga penentuan *region of interest* (ROI) menggunakan *mask* dapat dilakukan secara sederhana dan efisien.

Dalam proyek ini, status setiap slot diperlakukan sebagai masalah klasifikasi biner dengan dua kelas, yaitu kosong dan terisi. Fitur HOG merepresentasikan bentuk dan pola tepi pada citra slot, kemudian SVM digunakan untuk menentukan kelasnya. Model yang telah dilatih diterapkan pada setiap ROI hasil ekstraksi *mask* di sepanjang video. Jumlah ROI yang diperoleh menjadi kapasitas total, sedangkan hasil klasifikasi seluruh ROI menjadi dasar penghitungan slot terisi, slot tersedia, dan tingkat okupansi. Dengan demikian, sistem menghasilkan informasi kapasitas total, jumlah slot terisi, jumlah slot tersedia, dan tingkat okupansi berdasarkan video pengamatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi fokus dalam proyek ini meliputi:

- 1) Penentuan lokasi setiap slot parkir menggunakan *mask* dan connected components.
- 2) Klasifikasi status slot menjadi kosong atau terisi menggunakan fitur HOG dan SVM.
- 3) Penghitungan kapasitas total, jumlah slot terisi, jumlah slot tersedia, dan tingkat okupansi dari video pengamatan.
- 4) Evaluasi kinerja sistem berdasarkan hasil klasifikasi, ketepatan penghitungan, dan kecepatan pemrosesan video.

C. Batasan Proyek

- 1) Data yang digunakan terbatas pada *dataset* publik *Parking_Lot_Detection_Counter* dari Kaggle beserta komponen di dalamnya.
- 2) Area parkir diasumsikan direkam oleh kamera statis sehingga lokasi slot dapat ditentukan menggunakan *mask*.

¹Proposal proyek akhir Mata Kuliah Computer Vision Lanjut, Program Studi Magister Kecerdasan Artifisial, Universitas Gadjah Mada, 2026. Dosen pengampu: Wahyono, S.Kom., Ph.D.

- 3) Lokasi slot tidak dideteksi secara langsung dari video, tetapi diperoleh dari *mask* yang telah tersedia pada dataset. Oleh karena itu, penerapan sistem pada lokasi parkir lain memerlukan pembuatan *mask* baru terlebih dahulu.
- 4) Analisis dilakukan pada tingkat slot atau *region of interest* (ROI) dengan status slot dibatasi pada dua kelas, yaitu kosong dan terisi (pada *dataset* dinamai *empty* dan *not_empty*).
- 5) Sistem tidak mencakup pengenalan pelat nomor, identifikasi jenis kendaraan, reservasi parkir, maupun prediksi kebutuhan parkir.
- 6) Metode utama yang digunakan adalah HOG, SVM, dan OpenCV. Model pembelajaran mendalam (*deep learning*) tidak digunakan sebagai metode utama dan hanya disebut sebagai arah pengembangan.
- 7) Seluruh data berasal dari satu lokasi dan satu sudut kamera, sehingga kemampuan generalisasi model ke area parkir lain tidak diuji.
- 8) Pembagian data dilakukan secara acak pada tingkat citra. Oleh karena itu, citra yang memiliki kemiripan tinggi mungkin terdapat pada data latih dan data uji sehingga hasil evaluasi klasifikasi berpotensi lebih optimistis.

D. Tujuan Proyek

- 1) Membangun model klasifikasi status slot parkir menjadi kelas kosong dan terisi menggunakan fitur HOG dan SVM.
- 2) Mengekstraksi lokasi slot parkir dari *mask* menggunakan connected components dan menetapkan jumlah ROI yang valid sebagai kapasitas total area parkir.
- 3) Menerapkan model klasifikasi pada video untuk menghitung jumlah slot terisi, jumlah slot tersedia, dan tingkat okupansi.
- 4) Mengevaluasi kinerja klasifikasi, ketepatan penghitungan, dan kecepatan pemrosesan sebagai dasar penilaian kelayakan prototipe.

E. Manfaat Proyek

- 1) Menghasilkan prototipe pemantauan parkir berbasis kamera yang menampilkan ketersediaan dan tingkat okupansi parkir secara otomatis.
- 2) Menyediakan contoh penerapan visi komputer pada bidang transportasi yang mudah dipahami, diuji, dan dikembangkan.
- 3) Menjadi dasar pengembangan sistem parkir cerdas yang dapat dihubungkan dengan dasbor, aplikasi, atau sistem informasi transportasi.

F. Kontribusi Proyek

Kontribusi proyek ini berupa rancangan alur kerja menyeluruh yang mengintegrasikan klasifikasi citra slot parkir, ekstraksi ROI dari *mask*, inferensi video, dan penghitungan ketersediaan slot. Sistem yang akan dibangun tidak hanya mengklasifikasikan citra tunggal, tetapi juga menerapkan model pada seluruh ROI dalam video untuk menghasilkan kapasitas total, jumlah slot terisi, jumlah slot tersedia, dan tingkat okupansi. Proyek ini juga akan mengevaluasi sistem pada dua tingkat, yaitu kinerja klasifikasi citra slot dan ketepatan penghitungan okupansi pada video.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Parkir Cerdas Berbasis Visi Komputer

Sistem parkir cerdas (*smart parking*) merupakan pendekatan yang memanfaatkan teknologi untuk memperoleh dan menyediakan informasi mengenai kondisi ruang parkir secara otomatis. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah visi komputer (*computer vision*) berbasis kamera, yang memungkinkan pemantauan beberapa slot parkir dalam satu area secara bersamaan. Nguyen dan Sartipi [2] mengembangkan metode berbasis citra untuk melokalisasi area parkir dan menentukan status ruang parkir. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa informasi kondisi ruang parkir dapat diperoleh dari citra tanpa memerlukan sensor fisik pada setiap slot.

B. Klasifikasi Okupansi Slot Parkir

Klasifikasi okupansi slot parkir merupakan proses menentukan apakah suatu slot parkir berada dalam kondisi kosong atau terisi kendaraan. Salah satu *dataset* yang digunakan dalam penelitian terkait adalah PKLot yang diperkenalkan oleh de Almeida dkk. [4]. *Dataset* tersebut menyediakan citra parkir dengan variasi kondisi yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan mengevaluasi metode klasifikasi okupansi.

Pada klasifikasi berbasis citra, karakteristik visual slot parkir digunakan untuk membedakan kondisi kosong dan terisi. Perbedaan pencahayaan, bayangan, sudut pandang, dan kondisi lingkungan dapat memengaruhi karakteristik citra yang digunakan oleh model. Oleh karena itu, representasi fitur yang mampu menangkap informasi visual pada citra menjadi bagian penting dalam proses klasifikasi.

C. Histogram of Oriented Gradients (HOG)

Histogram of Oriented Gradients (HOG) merupakan deskriptor fitur yang merepresentasikan karakteristik citra berdasarkan distribusi arah gradien lokal. Dalal dan Triggs [5] menunjukkan bahwa distribusi gradien dapat digunakan untuk merepresentasikan struktur bentuk dan pola visual pada citra.

Dalam klasifikasi slot parkir, HOG dapat digunakan untuk mengubah citra slot menjadi representasi numerik berdasarkan pola gradien yang terdapat pada citra. Representasi tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai masukan bagi algoritma klasifikasi. Pada proyek ini, HOG digunakan sebagai metode ekstraksi fitur sebelum proses klasifikasi menggunakan SVM.

D. Support Vector Machine (SVM)

Support Vector Machine (SVM) merupakan algoritma pembelajaran terawasi (*supervised learning*) yang menentukan batas keputusan antarkelas dengan memaksimalkan margin antarkelas yang berbeda [6]. SVM dapat menggunakan fungsi kernel untuk menangani data yang memiliki batas pemisah nonlinier. Salah satu kernel yang umum digunakan adalah *radial basis function* (RBF).

Pada proyek ini, SVM digunakan untuk mengklasifikasikan slot parkir ke dalam dua kelas, yaitu kosong dan terisi, berdasarkan fitur yang diperoleh dari HOG. Kombinasi HOG dan SVM digunakan sebagai pendekatan klasifikasi untuk menentukan status setiap slot sebelum diterapkan pada video pengamatan area parkir.

E. Penelitian dan Sumber Terkait

Ringkasan sumber yang menjadi acuan proyek ini disajikan pada Tabel I.

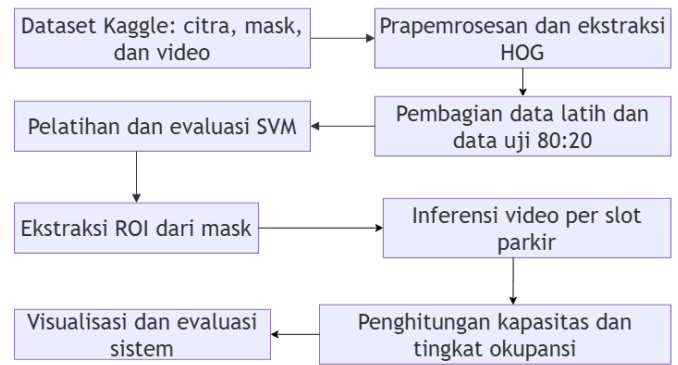
TABEL I
RINGKASAN PENELITIAN DAN SUMBER TERKAIT

Sumber	Fokus	Metode	Hasil/Relevansi	Keterbatasan terhadap Proyek
de Almeida dkk. [4]	Klasifikasi okupansi parkir	Deskriptor tekstur + SVM	Menunjukkan kinerja klasifikasi yang tinggi pada kondisi data yang serupa dengan data pelatihan, sehingga variasi kondisi data menjadi aspek yang perlu diperhatikan	Menggunakan dataset PKLot dan berfokus pada klasifikasi citra, bukan integrasi <i>mask</i> , klasifikasi slot, dan penghitungan okupansi pada video
Nguyen dan Sartipi [2]	Lokalisasi dan status slot otomatis	PakLoc, PakSke, PakSta	Menunjukkan penerapan visi komputer untuk melokalisasi area parkir dan menentukan status slot secara otomatis	Arsitektur/pendekatan lebih kompleks dibandingkan cakupan proyek yang berfokus pada HOG, SVM, <i>mask</i> , dan pemrosesan video
Panwhar [3]	Dataset parkir	Citra <i>empty/not_empty</i> , <i>mask</i> , video, berkas utilitas, dan model	Menyediakan komponen data yang mendukung pembangunan sistem klasifikasi slot dan inferensi video	Bukan publikasi ilmiah; hanya digunakan sebagai sumber data dalam proyek
Panwhar [7]	Inferensi video	Deteksi dan penghitungan slot parkir	Menjadi acuan penggunaan data video untuk penerapan klasifikasi dan penghitungan slot parkir	Bukan publikasi ilmiah dan uraian metodologinya terbatas, sehingga proyek mengembangkan alur pemrosesan dan evaluasi secara mandiri

III. METODOLOGI

A. Deskripsi Umum Proyek

Proyek ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi akuisisi dataset, eksplorasi dan prapemrosesan data, ekstraksi fitur HOG, pembagian data latih dan data uji, pelatihan dan evaluasi SVM, penentuan ROI dari *mask*, inferensi video, serta penghitungan ketersediaan slot. Tahap pelatihan dan inferensi akan menggunakan fungsi prapemrosesan yang sama untuk menjaga konsistensi fitur yang diterima oleh model. Rancangan alur pelaksanaan proyek ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Rancangan alur sistem deteksi okupansi dan penghitungan ketersediaan slot parkir.

B. Akuisisi Data

Data yang digunakan berasal dari *dataset* publik *Parking Lot Detection Counter* di Kaggle [3]. *Dataset* tersebut menyediakan beberapa komponen yang digunakan dalam proyek, yaitu citra slot parkir berlabel, *mask* biner untuk menentukan posisi slot, video area parkir, berkas utilitas, dan model pralatih. Citra pada kelas *empty* dan *not_empty* masing-masing berjumlah 3.045 citra, sehingga kedua kelas memiliki jumlah data yang seimbang. Citra slot memiliki ukuran yang relatif kecil, dengan lebar 60–72 piksel dan tinggi 26–36 piksel.

Data video tersedia dalam resolusi 1920×1080 , yang terdiri atas video asli berdurasi 28,3 detik dan video berulang (*loop*) berdurasi 509,7 detik. Video *loop* tersebut merupakan pengulangan video asli sekitar 18 kali, sehingga video ini dipakai untuk mengukur efisiensi dan FPS pada durasi yang panjang, bukan untuk menguji kondisi parkir yang baru. Dalam proyek ini, model pralatih yang disediakan oleh *dataset* tidak digunakan. Model klasifikasi dilatih ulang menggunakan data citra yang tersedia agar proses pelatihan dan evaluasi dapat dilakukan sesuai dengan rancangan proyek. Peran masing-masing komponen *dataset* dalam proyek ditunjukkan pada Tabel II.

TABEL II
KOMPONEN DATASET DAN PERANNYA DALAM PROYEK

Komponen	Fungsi dalam Proyek	Pemrosesan
clf-data/empty	Contoh slot kosong	Ekstraksi HOG, label 0
clf-data/not_empty	Contoh slot terisi	Ekstraksi HOG, label 1
mask_1920_1080.png	Menentukan lokasi seluruh slot	<i>Thresholding</i> dan <i>connected components</i>
parking_1920_1080_loop.mp4	Pengujian inferensi video	Pemotongan ROI per slot, klasifikasi, dan visualisasi
parking_1920_1080.mp4	Sumber <i>frame</i> anotasi manual	Pengambilan <i>frame</i> berjarak sama, penghitungan manual

C. Prapemrosesan dan Ekstraksi Fitur

1) *Pemuatan dan Pelabelan Data*: Citra pada folder *empty* diberi label 0 untuk kelas kosong, sedangkan citra pada folder *not_empty* diberi label 1 untuk kelas terisi. Setiap berkas citra diperiksa saat proses pemuatan, dan berkas yang tidak dapat dibaca dilewati. Jumlah citra pada masing-masing kelas

dihitung saat *notebook* dijalankan agar distribusi kelas dapat diperiksa sebelum pelatihan.

2) *Pengubahan Ukuran dan Konversi Skala Keabuan*: Setiap citra slot diubah ukurannya menjadi 64×64 piksel agar seluruh citra memiliki dimensi yang seragam. Citra kemudian dikonversi menjadi skala keabuan (*grayscale*) sebelum dilakukan ekstraksi fitur HOG. Konfigurasi ukuran 64×64 piksel digunakan secara konsisten pada seluruh data yang diproses.

3) *Ekstraksi HOG*: Fitur *Histogram of Oriented Gradients* (HOG) diekstraksi dari citra *grayscale* menggunakan 9 orientasi, ukuran *cell* 8×8 piksel, dan *block* 2×2 *cell* dengan normalisasi L2-Hys. Konfigurasi tersebut menghasilkan vektor fitur berdimensi 1.764 untuk setiap citra. Vektor fitur HOG selanjutnya digunakan sebagai masukan untuk model SVM.

D. Pelatihan Model Klasifikasi

Data akan dibagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80:20 menggunakan *StratifiedGroupKFold*. Grup ditentukan dari nilai *perceptual hash*, sehingga citra yang identik atau sangat mirip selalu berada dalam grup yang sama. Data dibagi ke dalam lima *fold* dengan *random state* 42, lalu satu *fold* diambil sebagai data uji dan empat *fold* lainnya menjadi data latih. Stratifikasi digunakan untuk menjaga proporsi kelas kosong dan terisi tetap seimbang pada kedua bagian data. Data uji akan dipisahkan sebelum proses pelatihan dan hanya digunakan untuk mengevaluasi model akhir.

Fitur HOG pada data latih akan digunakan untuk melatih model *Support Vector Machine* (SVM). *StandardScaler* diterapkan melalui pipeline untuk menstandarkan fitur sebelum proses klasifikasi. Proses pembagian data, pelatihan, pencarian parameter, dan evaluasi model akan diimplementasikan menggunakan pustaka *scikit-learn* [8]. Model SVM menggunakan kernel *radial basis function* (RBF). Pemilihan parameter C dan gamma dilakukan menggunakan *GridSearchCV* dengan 3-fold cross-validation berdasarkan F1-score pada data latih. Validasi silang pada *GridSearchCV* tersebut juga menggunakan *StratifiedGroupKFold* dengan grup *perceptual hash* yang sama, sehingga citra yang mirip tidak terpecah ke *fold* yang berbeda saat C dan gamma dipilih. Model dengan parameter terbaik kemudian akan dievaluasi menggunakan data uji.

E. Ekstraksi Region of Interest Slot Parkir

Mask dikonversi menjadi citra skala keabuan, kemudian diubah menjadi citra biner. Fungsi *connectedComponentsWithStats* pada *OpenCV* digunakan untuk memperoleh setiap komponen putih, yang masing-masing merepresentasikan satu slot parkir. Setiap komponen menghasilkan informasi koordinat x, y, lebar, dan tinggi yang digunakan untuk menentukan ROI pada *frame* video. Jumlah ROI yang valid kemudian ditetapkan sebagai kapasitas total area parkir.

F. Inferensi Video dan Penghitungan Ketersediaan Slot

Video akan diproses secara berurutan *frame* demi *frame*. Untuk mengurangi beban komputasi, klasifikasi seluruh slot akan dilakukan setiap 30 *frame*, sedangkan *frame* di antaranya menggunakan status terakhir dari hasil klasifikasi sebelumnya. Pada setiap proses klasifikasi, ROI akan dipotong dari *frame*, diubah ukurannya menjadi 64×64 piksel, dikonversi menjadi

grayscale, dan diekstraksi menggunakan konfigurasi HOG yang sama dengan data latih. Fitur tersebut kemudian diprediksi menggunakan model SVM. Slot kosong akan ditandai dengan kotak hijau, sedangkan slot terisi akan ditandai dengan kotak merah.

Penghitungan ketersediaan slot didasarkan pada empat nilai, yaitu kapasitas total, jumlah slot terisi, jumlah slot tersedia, dan tingkat okupansi. Kapasitas total merupakan jumlah ROI hasil ekstraksi *mask* dan bernilai tetap sepanjang video. Jumlah slot terisi merupakan banyaknya ROI yang diprediksi sebagai kelas 1, sedangkan jumlah slot tersedia merupakan selisih antara kapasitas total dan jumlah slot terisi. Tingkat okupansi dihitung dengan Persamaan (1).

$$\text{Tingkat okupansi} = (\text{Jumlah slot terisi} / \text{Kapasitas total}) \times 100\% \quad (1)$$

Keempat nilai tersebut ditampilkan sebagai panel informasi pada video keluaran.

G. Rancangan Pengujian dan Evaluasi

1) *Evaluasi Klasifikasi*: Model dievaluasi pada data uji yang tidak digunakan dalam pelatihan maupun pemilihan parameter menggunakan akurasi, presisi, *recall*, *F1-score*, dan *confusion matrix*, dengan kelas terisi sebagai kelas positif. Akurasi menyatakan proporsi seluruh prediksi yang benar, presisi menyatakan proporsi prediksi kelas terisi yang benar, *recall* menyatakan proporsi slot terisi yang berhasil diidentifikasi oleh model, sedangkan *F1-score* merupakan rata-rata harmonik antara presisi dan *recall*. Rumus setiap metrik disajikan pada Tabel III.

TABEL III
RUMUS METRIK EVALUASI KLASIFIKASI

Metrik	Rumus
Akurasi	$(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$
Presisi	$TP / (TP + FP)$
Recall	$TP / (TP + FN)$
F1-score	$2 \times \text{Presisi} \times \text{Recall} / (\text{Presisi} + \text{Recall})$

2) *Evaluasi Sistem Video*: Ketepatan penghitungan akan diukur dengan membandingkan keluaran sistem terhadap anotasi manual pada video asli *parking_1920_1080.mp4*. Sebanyak 20 *frame* akan diambil dengan jarak yang sama dari awal hingga akhir video asli *parking_1920_1080.mp4*, sehingga kondisi parkir pada waktu yang berbeda tetap terwakili. Pada setiap *frame* yang sama, jumlah slot terisi hasil sistem akan dibandingkan dengan jumlah slot terisi yang dihitung secara manual sebagai nilai acuan. Selisih antara kedua hasil tersebut akan diringkas menggunakan *mean absolute error* (MAE).

Efisiensi sistem akan diukur berdasarkan waktu pemrosesan, jumlah *frame* yang diproses, dan FPS efektif. Kesalahan prediksi akan dianalisis secara kualitatif, terutama kesalahan akibat bayangan, pantulan cahaya, perubahan pencahayaan, atau kendaraan yang menutupi batas slot. Kapasitas total hasil ekstraksi *mask* juga akan diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan jumlah slot yang tampak pada video.

3) *Skenario Hasil yang Dilaporkan*: Hasil yang akan dilaporkan meliputi:

- 1) Distribusi jumlah citra kelas kosong dan terisi.
- 2) Parameter SVM terbaik hasil *GridSearchCV*.

- 3) Nilai akurasi, presisi, *recall*, *F1-score*, dan *confusion matrix* pada data uji.
- 4) Kapasitas total yang diperoleh dari ekstraksi *mask*.
- 5) Contoh *frame* pada beberapa titik waktu yang menampilkan jumlah slot terisi dan slot tersedia.
- 6) Nilai MAE penghitungan dan FPS pemrosesan, serta contoh prediksi yang benar dan yang salah.

IV. JADWAL PROYEK

Proyek dirancang untuk diselesaikan dalam empat minggu (M1–M4) dengan rincian kegiatan pada Tabel IV. Jadwal pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kalender perkuliahan dan pembagian tugas kelompok.

TABEL IV
JADWAL PELAKSANAAN PROYEK

No	Kegiatan	Target	M1	M2	M3	M4
1	Studi literatur dan inspeksi <i>dataset</i>	<i>Dataset</i> dan rancangan final	✓			
2	Prapemrosesan dan ekstraksi HOG	Fitur dan pembagian data	✓	✓		
3	Pelatihan dan evaluasi SVM	Model dan metrik		✓		
4	Ekstraksi ROI dari <i>mask</i>	Daftar slot dan kapasitas total		✓	✓	
5	Inferensi video dan penghitungan slot	Video keluaran			✓	
6	Pengujian, anotasi manual, analisis, dan perbaikan	Hasil final			✓	✓
7	Penyusunan laporan dan presentasi	Dokumen dan demo				✓

LAMPIRAN: RENCANA IMPLEMENTASI NOTEBOOK

Implementasi proyek akan dikembangkan dalam notebook CVL_Final_Project_Parking_Capacity.ipynb menggunakan

Google Colab. Notebook direncanakan mencakup pengunduhan dataset, pemeriksaan struktur berkas, prapemrosesan citra, ekstraksi fitur HOG, pembagian data latih dan data uji, pelatihan dan evaluasi SVM, ekstraksi ROI dari *mask*, inferensi video, penghitungan ketersediaan slot, serta pembuatan video keluaran. Nilai hasil pengujian yang diperoleh setelah notebook dijalankan akan digunakan dalam penyusunan laporan akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. C. Shoup, "Cruising for parking," *Transport Policy*, vol. 13, no. 6, hlm. 479–486, 2006, doi: 10.1016/j.tranpol.2006.05.005.
- [2] T. T. Nguyen dan M. Sartipi, "Smart camera parking system with auto parking spot detection," dalam *Proc. Asian Conf. Comput. Vis. (ACCV) Workshops*, 2024, hlm. 232–241.
- [3] A. A. Panwhar, "Parking_Lot_Detection_Counter," Kaggle, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://www.kaggle.com/datasets/iasadpanwhar/parking-lot-detection-counter>. Diakses: [TANGGAL].
- [4] P. R. L. de Almeida, L. S. Oliveira, A. S. Britto Jr., E. J. Silva Jr., dan A. L. Koerich, "PKLot – A robust dataset for parking lot classification," *Expert Systems with Applications*, vol. 42, no. 11, hlm. 4937–4949, 2015, doi: 10.1016/j.eswa.2015.02.009.
- [5] N. Dalal dan B. Triggs, "Histograms of oriented gradients for human detection," dalam *Proc. IEEE Comput. Soc. Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, San Diego, CA, USA, 2005, vol. 1, hlm. 886–893, doi: 10.1109/CVPR.2005.177.
- [6] C. Cortes dan V. Vapnik, "Support-vector networks," *Machine Learning*, vol. 20, no. 3, hlm. 273–297, 1995, doi: 10.1007/BF00994018.
- [7] A. A. Panwhar, "Parking Lot Detection and Counter Video Inference," Kaggle Notebook, [TAHUN]. [Daring]. Tersedia: <https://www.kaggle.com/code/iasadpanwhar/parking-lot-detection-and-counter-video-inference>. Diakses: [TANGGAL].
- [8] F. Pedregosa dkk., "Scikit-learn: Machine learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, hlm. 2825–2830, 2011.